

第五讲 行列式的逆序数定义

内容提要

(1) 逆序数和行列式的逆序数定义

(2) 拉普拉斯展开

在本节, 我们首先给出行列式的逆序数定义, 然后再给出行列式的拉普拉斯展开.

5.1 行列式的逆序数定义

我们以二阶行列式来引入行列式的逆序数定义. 对于二阶行列式, 我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix}.$$

注意上式中, 最右边的第二和第三个行列式中, 一行是另一行的倍数, 因此这两个式子为 0. 从而我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix}$$

根据行列式的定义, 我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - a_{12}a_{21} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

类似地, 对于三阶行列式, 每一列都可以拆分成

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ a_{2j} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a_{3j} \end{pmatrix}$$

三种情况, 因此我们可以将 $\mathbf{A}$ 的行列式表示成 $3 \times 3 = 9$ 个行列式的和的形式. 注意到上述 9 个行列式中, 如果某个行列式的两列的非零元位于同一行 (因为两列成比例了), 则该行列式的值为 0, 因此, 只有非零元位于不同行不同列的行列式的值才有可能不为 0. 这样的行列式一共有 6 个, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & & a_{13} \\ a_{21} & & \\ & a_{32} & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & a_{12} & \\ & & a_{23} \\ a_{31} & & \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & & a_{23} \\ & a_{32} & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & a_{12} & \\ & & \\ a_{21} & & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & & a_{13} \\ & a_{22} & \\ & & a_{31} \end{vmatrix}. \quad (5.1)$$

注意到, 每一列的行指标实际上就是 1, 2, 3 的一个排列, 因此我们可以使用排列来表示后面的 6 个行列式¹. 如第一个行列式可以用 $[1, 2, 3]$ 表示, 第二个行列式可以用 $[2, 3, 1]$ 表示. 上式中, 所有的行指标为

$$\text{行指标} = [1, 2, 3], [2, 3, 1], [3, 1, 2], [1, 3, 2], [2, 1, 3], [3, 2, 1].$$

¹注意, $3! = 6$.

公式(5.1)可以进一步改写为

$$\begin{aligned}
 |A| = & a_{11}a_{22}a_{33} \begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix} + a_{21}a_{32}a_{13} \begin{vmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{vmatrix} + a_{31}a_{12}a_{23} \begin{vmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{vmatrix} \\
 & + a_{11}a_{32}a_{23} \begin{vmatrix} 1 & & \\ & & 1 \\ & 1 & \end{vmatrix} + a_{21}a_{12}a_{33} \begin{vmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{vmatrix} + a_{31}a_{22}a_{13} \begin{vmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{vmatrix}. \quad (5.2)
 \end{aligned}$$

上式中的每一个**置换矩阵**²的行列式都可以通过交换两列的操作变为单位矩阵的行列式. 后面三个行列式需要进行奇数次列交换（一次），前面三个行列式需要进行偶数次列交换（零次或者两次）. 例如，若行指标是 $[3, 1, 2]$ ，其对应的(5.2)中的置换矩阵进行两次行交换即可以变为单位矩阵，因此其对应的行列式的值为 $a_{31}a_{12}a_{23}$ 乘以 $(-1)^2$. 其余的也类似.

注意到，通过列交换将置换矩阵变为单位矩阵，等价于将行指标变为从小到大的顺序排列. 我们在这里举例说明，将 $[3, 1, 2]$ 变为从小到大排列的指标，需要进行如下两次变换：

$$[3, 1, 2] \rightarrow [1, 3, 2] \rightarrow [1, 2, 3].$$

对于 n 阶方阵，根据同样的分析，我们有类似的表达式. 为了给出该表达式，我们首先引入一些必要的术语.

定义 5.1

正整数 $1, 2, \dots, n$ 按照任意次序排成的有序数组称为一个 n 元排列，记为 $[p_1, p_2, \dots, p_n]$. 所有 n 元排列做成的集合记为 S_n . 特别地，称 $[1, 2, \dots, n]$ 为**自然排列**.

容易知道 S_n 中元素的个数为 $n!$ ，这意味着 n 元排列一共有 $n!$ 个. 为了研究需要经过奇数次还是偶数次行交换才可以将上面叙述中的置换矩阵变成单位矩阵，我们引入逆序数和奇排列、偶排列的概念.

定义 5.2

在一个排列中，如果两个数中前者大于后者，则称这两个数构成一个逆序. 一个排列中所含逆序数的总数称为该排列的**逆序数**. 排列 $[p_1, p_2, \dots, p_n]$ 的逆序数记为 $\tau([p_1, p_2, \dots, p_n])$. 逆序数为偶数的排列称为**偶排列**，逆序数为奇数的排列称为**奇排列**.

在一个排列中，对调其中的两个数，而其余的数保持不变，就可以得到一个新的排列. 对排列所作的上述变换称为**对换**.

定理 5.1

对换改变排列的奇偶性，即作一次对换，奇排列变为偶排列，偶排列变为奇排列.

证明 这里仅仅给出证明要点：分两步证明，先证明相邻两个数交换顺序改变排列的奇偶性. 对换可以看做是相邻对换进行多次操作. $\square$

我们前面提到过，置换矩阵通过列变换变为单位矩阵需要进行的列变换的次数，决定了展开式中某一项的符号. 置换矩阵与行指标构成的排列是一一对应的，因此，对置换矩阵进行一次列变换等价于行指标构成的排列进行一次对换. 于是置换矩阵通过列变换变为单位矩阵需要进行的列变换的次数，等于将行指标构成的排列通过对换变为自然排列所需要的对换的次数. 于是，我们就得到了行列式展开的逆序数表达式：

$$|A| = \sum_{[p_1, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n}.$$

事实上，我们并不关心对换次数的具体数值，我们只关心对换次数的奇偶性. 注意到自然排列是一个偶排列，因此，

²单位经过调列（行）变换得到的矩阵称为置换矩阵

若一个排列是偶排列, 则通过对换将其变为自然排列所需要的对换的次数是偶数; 若一个排列是奇排列, 则通过对换将其变为自然排列所需要的对换的次数是奇数³.

至此, 我们可以给出行列式的逆序数定义

定义 5.3 (行列式的逆序数定义)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 我们称

$$\sum_{[p_1, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n}$$

为矩阵 A 的行列式, 记为 $|A|$, 或者 $\det(A)$.

通过行列式的逆序数定义, 我们可以得到行列式的更多性质.

定理 5.2

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则有

$$|A| = \sum_{[q_1, \dots, q_n] \in S_n} (-1)^{\tau([q_1, \dots, q_n])} a_{1q_1} a_{2q_2} \dots a_{nq_n}.$$

证明 仅给出证明要点, 考虑逆序数表达式中的项

$$(-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n} = (-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n]) + \tau([1, 2, \dots, n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n},$$

若将上式中的两个元素 $a_{p_s s}$ 与 $a_{p_t t}$ 进行对换. 注意到, 新的下标的行排列和列排列是原下标的行排列和列排列各进行了一次对换, 因此, 两个下标行排列和列排列的逆序数之和的奇偶性保持不变. 通过对换, 可以将行排列变为自然排列, 假设此时行指标为 $[q_1, \dots, q_n]$, 则有

$$(-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n]) + \tau([1, 2, \dots, n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n} = (-1)^{\tau([1, 2, \dots, n]) + \tau([q_1, \dots, q_n])} a_{1q_1} a_{2q_2} \dots a_{nq_n}.$$

因此

$$|A| = \sum_{[p_1, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n])} a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n}.$$

□

由定理5.2的讨论, 我们还可以得到下面的定理.

定理 5.3

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 $|A|$ 展开项中含有 $a_{p_1 q_1} a_{p_2 q_2} \dots a_{p_n q_n}$ 的项的符号是

$$(-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n]) + \tau([q_1, \dots, q_n])},$$

其中 $a_{p_1 q_1}, a_{p_2 q_2}, \dots, a_{p_n q_n}$ 是矩阵 A 位于不同行不同列的元素.

性质 5.1

矩阵的行列式与其转置的行列式相同, 即 $|A| = |A^T|$.

证明 设 $A^T = (b_{ij})_{n \times n}$, 则 $b_{ij} = a_{ji}$. 于是由定理5.2

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= \sum_{[p_1, p_2, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, p_2, \dots, p_n])} b_{1p_1} b_{2p_2} \dots b_{np_n} \\ &= \sum_{[p_1, p_2, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, p_2, \dots, p_n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n} \\ &= \det(A). \end{aligned}$$

□

³这段分析实质上给出了为什么按照定义4.3定义的行列式是唯一的

下面, 我们证明上一节遗留的一个问题.

定理 5.4

将行之前行列式中定义、性质中的所有行改成列, 仍然成立.

证明 因为 $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$, 而对 $|\mathbf{A}|$ 作行变换, 相当于对 $\mathbf{A}^T$ 作相应的列变换, 因此定理得证. $\square$

5.2 行列式按行、按列展开

为了给出计算行列式的另外一种方法, 即行列式的递归算法, 我们首先需要引入余子式和代数余子式的概念:

定义 5.4

设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 将元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列的所有元素划去后, 剩下的 $n-1$ 阶方阵的行列式称为元素 a_{ij} 的 **余子式**, 记作 M_{ij} , 并把数 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的 **代数余子式**.

注意, 虽然余子式和代数余子式在名称中含有式, 但实际上它们是一个数. 实际上行列式也称为“式”, 但这些“式”只是形状上有个形式, 实际上只是一个数.

例题 5.1 根据代数余子式的定义, 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & -2 \end{vmatrix}$ 每个元素的余子式和代数余子式.

解 我们只举一个例子, 第二行第一列元素 -1 的余子式和代数余子式. 根据定义, 它的余子式是去掉第二行和第一列所有元素剩余的二阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -17,$$

因此它的代数余子式是 $A_{21} = (-1)^{2+1}(-17) = 17$. 读者可以自行计算其他元素的余子式和代数余子式.

接下来我们便可以给行列式的拉普拉斯展开公式 (递归算法):

定理 5.5

设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 则

$$|\mathbf{A}| = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj}, \quad j = 1, 2, \dots, n; \quad (5.3)$$

$$|\mathbf{A}| = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ki} = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5.4)$$

其中(5.3)是按照第 j 列展开, (5.4)是按照第 i 行展开.

证明 这里给出证明要点, 首先证明下面的引理

引理 5.1

如果矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 j 列除了 a_{ij} 以外的其余元素全为 0, 则 $|\mathbf{A}| = a_{ij} A_{ij}$.

上述引理证明比较简单, 只需要将 a_{ij} 经过初等行变换和列变换变到第一行第一列即可. 引理证明结束后, 利用性质 4.2 和 4.5 即可得出结论. $\square$

由于有两行相同, 或者两列相同的矩阵的行列式为 0. 因此我们有如下推论:

推论 5.1

设 A 是一个 n 阶方阵, 则

$$\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{ks} = a_{1j} A_{1s} + a_{2j} A_{2s} + \cdots + a_{nj} A_{ns} = 0, (j \neq s);$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{sk} = a_{i1} A_{s1} + a_{i2} A_{s2} + \cdots + a_{in} A_{sn} = 0, (i \neq s).$$

证明 我们以三阶行列式做说明,

$$\begin{aligned} a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \color{blue}{a_{21}} & \color{blue}{a_{22}} & \color{blue}{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ \Rightarrow uA_{21} + vA_{22} + wA_{23} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \color{blue}{u} & \color{blue}{v} & \color{blue}{w} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ \Rightarrow a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \color{blue}{a_{11}} & \color{blue}{a_{12}} & \color{blue}{a_{13}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

对于更高阶的行列式, 证明方式类似.

□